



# Prática de Uso da Linguagem R

# R

## Resumo

Vamos explorar a **linguagem R**, uma ferramenta poderosa para **análise de dados** em setores como saúde, logística e terceiro setor.

A linguagem R é amplamente utilizada por profissionais de ciência de dados devido à sua capacidade de manipular grandes volumes de dados e criar visualizações complexas e insights valiosos. Ao aplicar R, você não só desenvolve soluções analíticas eficazes, mas também desenvolve uma abordagem **multidisciplinar** e **nexialista**, integrando dados de várias fontes e contextos para gerar **soluções disruptivas**.

Segundo **Hadley Wickham**, criador de pacotes-chave para R, “a verdadeira inovação ocorre quando transformamos dados brutos em insights práticos e acionáveis”. Neste módulo, exploramos como os nexialistas podem utilizar a **linguagem R** para agregar valor às suas análises e expandir suas capacidades de **correlação de dados** em diferentes setores.

## 1. Fundamentos da Linguagem R

R é conhecida por sua flexibilidade e variedade de bibliotecas que facilitam a análise de dados. Neste módulo, os alunos aprenderão a manipular conjuntos de dados através de **pacotes populares** como **ggplot2** para visualização e **dplyr** para manipulação de dados.

Além disso, o aluno será apresentado ao conceito de **data frames**, **vetores** e **funções** essenciais para realizar análises robustas. A introdução a esses conceitos será complementada com a criação de gráficos e visualizações que ilustram tendências em diferentes setores.

## 2. Ferramentas e Visualizações com R

Utilizando R, o aluno aprenderá a implementar visualizações detalhadas, como a **evolução temporal de métricas** e **comparações entre setores**. Isso não apenas melhora a visualização dos dados, mas também ajuda a identificar **correlações ocultas** e padrões que podem passar despercebidos em análises convencionais.

Por exemplo, você vai criar gráficos temporais para **análise de métricas do setor de saúde** e **comparações de taxas de rejeição** entre os setores de saúde, logística e terceiro setor, como visto no código abaixo:

```
# Plot da evolução temporal das métricas para o setor de saúde
ggplot(saude_df, aes(x = Data)) +
  geom_line(aes(y = Usuarios, color = "Usuários"), size = 1.2) +
  geom_line(aes(y = Sessoes, color = "Sessões"), size = 1.2) +
  geom_line(aes(y = Taxa_Rejeicao, color = "Taxa de Rejeição (%)"), size = 1.2)
+
  geom_line(aes(y = Duracao_Media_Sessao, color = "Duração Média da
Sessão (min)"), size = 1.2) +
  geom_line(aes(y = Paginas_por_Sessao, color = "Páginas por Sessão"), size
= 1.2) +
  labs(title = "Evolução Temporal das Métricas - Setor de Saúde",
x = "Data",
y = "Valores",
color = "Métrica")
```

Esse tipo de visualização permite que os nexialistas identifiquem padrões de comportamento que podem ser explorados para **otimizar processos e tomar decisões mais informadas**.

### 3. Comparação e Correlação entre Setores

Outra aplicação prática da linguagem R é a capacidade de **comparar métricas** entre setores diferentes. Isso é crucial para os nexialistas, que precisam entender **contextos amplos** e **conectar informações aparentemente desconexas**. O código abaixo compara a **taxa de rejeição** entre os setores de saúde, logística e terceiro setor:

```
# Comparação da taxa de rejeição entre setores
ggplot(melted_df, aes(x = Data, y = value, color = variable)) +
  geom_line(size = 1.2) +
  labs(title = "Comparação da Taxa de Rejeição Entre Setores",
       x = "Data",
       y = "Taxa de Rejeição (%)",
       color = "Setor")
```

Ao entender como as métricas variam entre diferentes áreas, os alunos podem desenvolver estratégias para melhorar a retenção de usuários, otimizar o engajamento, ou adaptar práticas em setores que requerem maior atenção.

### 4. Análise de Correlações

Além da visualização, o módulo explora como os alunos podem **calcular matrizes de correlação** para entender as relações entre diferentes variáveis dentro de um setor específico, como o setor de saúde:

# Matriz de correlação das métricas do setor de saúde

```
correlation_matrix <- cor(saude_df[, c("Usuarios", "Sessoes", "Taxa_Rejeicao",  
"Duracao_Media_Sessao", "Paginas_por_Sessao")])  
ggcorrplot(correlation_matrix, method = "circle", lab = TRUE,  
title = "Matriz de Correlação das Métricas - Setor de Saúde")
```

Essa análise oferece insights mais profundos sobre quais métricas estão intimamente ligadas, permitindo ações corretivas ou otimizações baseadas em dados reais.

Acesse o restante do código neste documento ([link](#)) ou se preferir, acesse o ambiente usado durante a aula gravada com todo o código neste ambiente do posit. ([link](#))

## Conclusão

Este módulo oferece uma introdução prática e estratégica ao uso da **linguagem R** para análise de dados. Ao aplicar essas técnicas, os alunos desenvolvem uma **visão nexialista** e ganham as habilidades necessárias para integrar dados de várias fontes e setores. Isso não apenas expande sua capacidade de interpretar dados, mas também cria oportunidades para decisões mais estratégicas e disruptivas.

## Dicas Práticas

- **Use o poder das bibliotecas:** Explore pacotes como **ggplot2** e **dplyr** para aprimorar suas análises e criar visualizações impactantes.
- **Integre dados de diferentes setores:** Aplique comparações intersetoriais para entender como as métricas variam em contextos diversos.

- **Visualize e analise as correlações:** Utilize a **matriz de correlação** para descobrir relações ocultas entre variáveis e entender como otimizar processos.

## Conteúdo Bônus

Título: Curso de R para Iniciantes (Aula 1)

Plataforma: YouTube

Canal: Didática Tech

Descrição: Neste curso introdutório de R, oferecido pelo canal Didática Tech, você aprenderá os conceitos fundamentais dessa poderosa linguagem de programação, amplamente utilizada em análise de dados e machine learning. A primeira aula aborda desde os primeiros passos no ambiente R até as bases necessárias para manipulação de dados e criação de gráficos, proporcionando uma experiência de aprendizado prática e acessível para iniciantes.

## Referências Bibliográficas

CRAN. **Comprehensive R Archive Network**. Disponível em: <https://cran.r-project.org/>. Acesso em: 10 set. 2024.

KAGGLE. **The State of Data Science and Machine Learning 2024**. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/datahackers/state-of-data-brazil-2023>. Acesso em: 10 set. 2024.

WICKHAM, Hadley. **R for Data Science**. Disponível em: <https://r4ds.had.co.nz/>.

Acesso em: 10 set. 2024.

**Ir para exercício**